Metalle reagieren unterschiedlich

Leitfrage: Reagieren alle Metalle gleich heftig mit Sauerstoff?

1 Metallpulver in der Flamme

Versuch

1 Beobachtungsbogen: Metallpulver in der Flamme.

Metall	Beobachtung	Reaktion (heftig / mittel / schwach)
Magnesium		
Zink		
Eisen		
Kupfer		

2 Edel oder unedel?

Ordnung

2 Ordne die Metalle von unedel nach edel: Au, Mg, Fe, Cu, Al, Ag, Zn, Pb

1. unedel ____ – ____ – ____ – ____ – ____ – ____ – ____ – ____ edel

3 Warum findet man Gold „gediegen“, Eisen aber nur in Erzen?

4 Aluminium ist unedel, rostet aber nicht weg. Erkläre.

3 Gold zuerst, Aluminium zuletzt

Geschichte

5 Erkläre, warum Menschen Gold und Kupfer früher nutzten als Eisen und Aluminium.

4 Metalloxide in Formeln

Gleichungen

6 Gleiche die Reaktionsgleichungen aus.

1. ____ $Mg + O_2 \longrightarrow$ ____ MgO
2. ____ $Zn + O_2 \longrightarrow$ ____ ZnO
3. ____ $Al +$ ____ $O_2 \longrightarrow$ ____ Al_2O_3

5 Üben: Oxidationsreihe anwenden

7 Welches Metall reagiert jeweils heftiger mit Sauerstoff?

Zink / Kupfer	Eisen / Magnesium	Silber / Blei	Aluminium / Gold

Heftaufschrieb: Metalle reagieren unterschiedlich

aus der Präsentation übernehmen